

CartoFLU

ADRASEC 25

Documentation d'utilisation

Version 1.3

F4FLU — Christophe Chalandre

f4flu@free.fr

Licence GNU GPL v3

SOMMAIRE

1. Présentation de CartoFLU.....	3
2. Interface générale	4
3. Onglet Relevés et azimuts	6
4. Onglet liste	7
5. Onglet APRS.....	8
6. Onglet Vol / Zone	9
7. Onglet Sync	12
8. Sauvegarde et export.....	13
9. Systèmes de coordonnées.....	14
10. Informations légales et contact.....	14

1. Présentation de CartoFLU

1.1 Qu'est-ce que CartoFLU ?

CartoFLU est une application web de cartographie de radiogoniométrie conçue pour les exercices de recherche de balises et les missions de type SATER,

L'application fonctionne comme un fichier HTML unique, sans installation, directement dans un navigateur web (Chrome ou Edge recommandés). Elle intègre une carte interactive Leaflet.js, un système de relevés azimutaux, des calculs d'intersection, et des outils opérationnels complets.

1.2 Caractéristiques principales

- Application monofichier HTML — aucune installation requise
- Fonctionne hors ligne avec un serveur de tuiles local
- Compatible Chrome et Edge
- Licence libre GNU GPL v3

1.3 Configuration requise

Élément	Détail
Navigateur	Google Chrome ou Microsoft Edge
Système	Windows 10/11, macOS, Linux
Python 3	Facultatif — pour le serveur de tuiles offline et le pont APRS-IS TCP
Connexion internet	Requise pour les fonds de carte en ligne et APRS

2. Interface générale

2.1 Structure de l'interface

L'interface CartoFLU est divisée en trois zones principales :

- Le bandeau d'en-tête : boutons d'action globaux et affichage des coordonnées
- Le panneau gauche : onglets de saisie et de paramétrage
- La zone cartographique : carte interactive avec outils et légende

2.2 Bandeau d'en-tête

Le bandeau affiche en permanence les informations de navigation et les actions globales.

Élément	Description
 FOND	Sélection du fond de carte
 GPX	Import d'un fichier de tracé GPX
 APPEL	Feuille d'appel des stations
Coordonnées	Position du curseur en DD, DMS, UTM et MGRS (2 lignes)

Un fichier GPX peut être importé via le bouton  GPX du bandeau. Les points GPX sont affichés sur la carte en superposition.

La feuille d'appel est accessible via le bouton  APPEL dans le bandeau. Les stations sont chargées depuis le fichier callsign_list.txt placé dans le même répertoire. Elle liste les stations présentes sur le réseau avec un badge vert indiquant le nombre de stations cochées.

Un minuteur configurable (2, 5, 20 ou 30 minutes) surveille l'activité des stations du réseau. Lorsqu'il expire, une alerte est déclenchée.

2.3 Fond de carte hors ligne

Pour fonctionner sans connexion internet, CartoFLU peut utiliser un serveur de tuiles local.

Procédure :

- Télécharger les tuiles au préalable avec un outil tel que MOBAC par exemple
- Placer le dossier de tuiles dans le même répertoire que CartoFLU
- Double-cliquer sur lancer_serveur_tuiles.bat pour démarrer le serveur Python
- Sélectionner " Local (hors ligne)" dans le sélecteur de fond de carte

2.4 Bouton 3D — Google Earth

Le bouton 3D (sous les contrôles + / – de la carte) ouvre Google Earth Web dans un nouvel onglet, centré automatiquement sur le centre de la carte CartoFLU, avec une altitude calculée selon le zoom actuel.

2.5 Échelle de distance

Une échelle graphique est affichée en permanence en bas à gauche de la carte. Elle s'adapte automatiquement au niveau de zoom, toujours exprimée en mètres ou kilomètres.

2.6 Outil de mesure de distance

Le bouton  Mesure (en bas à gauche, à côté de l'échelle) permet de mesurer une distance à vol d'oiseau.

Utilisation :

- Cliquer sur  Mesure — le curseur prend la forme d'une croix
- Cliquer sur le point de départ sur la carte
- La ligne bleue de prévisualisation suit le curseur
- Cliquer sur le point d'arrivée — la distance totale s'affiche en orange sur la carte
- Cliquer sur la valeur affichée pour effacer le tracé
- Cliquer à nouveau sur  Mesure pour recommencer

 La distance est affichée en mètres sous 1 km, et en kilomètres au-delà.

2.7 Outils de recherche sur la carte

Deux outils de recherche sur la carte sont disponibles dans le bandeau vertical à droite.

Le champ **LOCATOR** situé en bas à droite de la carte accepte des locators de **4 à 8 caractères**. En saisir un et cliquer sur  **LOCATOR** centre automatiquement la carte sur la zone correspondante et place un marqueur.

Le champ **COMMUNE** permet de centrer la carte sur n'importe quelle commune française ou européenne par son nom. Saisir le nom de la commune, une liste déroulante de choix apparaît alors.

 La recherche par commune nécessite une connexion internet active (requête vers les serveurs Nominatim). Elle ne fonctionne pas en mode hors ligne.

2.8 Onglets du panneau gauche

Onglet	Contenu
RELEVÉ	Saisie des relevés azimutaux par station
LISTE	Liste de tous les relevés avec gestion
APRS	Intégration APRS (API aprs.fi ou TCP APRS-IS)
VOL/ZONE	Couloir de vol, zone de recherche, zone SATER C
SYNC	Synchronisation P2P avec observateurs distants
	Informations, à propos

3. Onglet Relevés

3.1 Saisir un relevé

Le relevé est la fonction centrale de CartoFLU. Chaque station réceptrice indique l'azimut vers la balise recherchée.

Procédure de saisie dans l'onglet RELEVÉ suivant la procédure Qui / Où / Signal / Azimut :

- Saisir l'indicatif de la station (ex : F5XYZ) manuellement ou via la liste déroulante
- Cliquer sur la carte ou saisir les coordonnées manuellement (DD, DMS, UTM ou MGRS)
- Indiquer le QRK du signal (l'épaisseur du tracé sera fonction de l'intensité du signal)
- Renseigner l'azimut en degrés (0-360)
- Ajuster l'incertitude ($\pm^\circ$), la longueur de trait
- Cliquer TRACER pour afficher le relevé sur la carte

Chaque station sera affectée d'une couleur suivant un cycle automatique, mais le choix peut également se faire manuellement,

3.2 Écoute négative

Lorsqu'une station n'entend rien, cliquer sur le bouton Écoute négative avant de valider. Le relevé est alors représenté avec une icône en forme d'oreille barrée en rouge distincte et noté dans la liste.

3.3 Entrée BALISE

Si la position exacte de la balise est connue, saisir l'indicatif « BALISE » et sa position. La section azimut est alors désactivée et une croix rouge permanente est placée sur la carte.

3.4 Envoyé une station vers

Un clic droit sur la carte ouvre un menu contextuel permettant d'indiquer qu'une station se dirige vers cette position.

4. Onglet liste

4.1 Gestion des relevés

L'onglet LISTE affiche tous les relevés enregistrés. Chaque relevé peut être :

- Rendu visible ou masqué sur la carte
- Supprimé individuellement

4.2 Calcul d'intersection

CartoFLU calcule automatiquement l'intersection estimée de tous les relevés actifs par la méthode des moindres carrés. L'intersection est représentée par un cercle rouge sur la carte et peut être masquée ou affichée via le bouton dédié.

 *L'intersection est recalculée automatiquement à chaque ajout ou modification de relevé.*

5. Onglet APRS

5.1 Modes de connexion

L'onglet APRS propose deux modes de connexion :

Mode	Description
 API aprs.fi	Interroge l'API publique aprs.fi avec une clé personnelle.
 TCP APRS-IS	Connexion directe à un serveur APRS-IS (rotate.aprs2.net:14580) via un pont Python local. (en phase de test)

5.2 Mode API aprs.fi

Prérequis : disposer d'une clé API aprs.fi (gratuite sur aprs.fi/page/api).

Procédure :

- Saisir la clé API et cliquer  Sauvegarder
- Entrer les indicatifs à surveiller (séparés par des virgules)
- Choisir l'intervalle de rafraîchissement, attention en mode API il existe un quota d'interrogation.
- Cliquer  INTERROGER

5.3 Mode TCP APRS-IS (en phase de test)

Ce mode nécessite Python 3 sur le PC mais ne requiert pas de clé API.

Procédure :

- Cliquer  Générer le serveur local — deux fichiers sont téléchargés :
 - `cartoflu_aprs_bridge.py` — le serveur Python
 - `lancer_bridge_aprs.bat` — le lanceur Windows
- Double-cliquer sur `lancer_bridge_aprs.bat` (télécharge Python si absent)
- Cliquer  Vérifier pour confirmer que le serveur tourne
- Saisir le code de passe APRS (-1 pour lecture seule)
- Cliquer  CONNECTER

 Si Python n'est pas installé, le `.bat` le télécharge automatiquement (Python Embeddable, ~12 Mo).

5.4 Stations affichées

Lorsqu'une station APRS s'affiche on peut :

- Centrer la carte sur celle ci
- Utiliser sa position pour tracer un relevé

6. Onglet Vol / Zone

L'onglet VOL/ZONE regroupe trois fonctions cartographiques distinctes pour la gestion des zones opérationnelles lors des missions :

Section	Fonction
✈ Couloir de vol	Visualiser une trajectoire entre deux aéroports
✎ Zone de recherche	Délimiter une zone polygonale de recherche
● Zone SATER C	Zone SATER Charlie (rouge clignotante)

💡 Ces trois fonctions sont indépendantes et peuvent être utilisées simultanément.

6.1 Paramètres de vol

Le couloir de vol permet de matérialiser sur la carte la trajectoire probable d'un aéronef entre deux aéroports, avec une zone de tolérance latérale configurable.

Deux champs de saisie permettent de définir le point de départ et la destination :

- Saisir le code OACI (ex : LFPG, LFLL) ou le nom de l'aéroport
- L'autocomplétion propose les aéroports correspondants
- Sélectionner une suggestion dans la liste déroulante

💡 La base de données intègre plus de 560 aéroports couvrant la France et l'Europe.

6.2 Largeur et couleur du couloir

Deux paramètres permettent de personnaliser l'apparence du couloir :

Paramètre	Description
Largeur couloir (km)	Distance de part et d'autre de l'axe. Valeur par défaut : 5 km. Plage : 1 à 200 km.
Couleur	Couleur de l'axe et du couloir : Cyan, Orange, Vert, Rouge, Jaune, Blanc.

6.3 Tracé et effacement

Une fois les aéroports et paramètres saisis :

1. Cliquer ✈ Tracer le couloir
2. Le couloir apparaît immédiatement sur la carte
3. La distance totale est affichée dans le bandeau d'information
4. Cliquer ✕ Effacer pour supprimer le couloir

 *Un seul couloir de vol peut être tracé à la fois. Le nouveau couloir remplace l'ancien.*

6.4 Représentation sur la carte

Le couloir de vol est représenté par :

- Une ligne pointillée reliant les deux aéroports (axe central)
- Un rectangle semi-transparent de part et d'autre de l'axe (zone de tolérance)
- Deux marqueurs colorés aux extrémités avec le code OACI

6.5 Zone de recherche

La zone de recherche permet de délimiter un polygone libre sur la carte pour matérialiser la zone de recherche confiée aux équipes au sol.

Procédure complète de tracé :

5. Cliquer  Tracer une zone — le curseur prend la forme d'une croix
6. Cliquer successivement sur la carte pour placer les sommets
7. Une ligne de prévisualisation suit le curseur entre les clics
8. Cliquer  Fermer ou double-cliquer pour fermer le polygone
9. La zone est tracée et la surface estimée est affichée

 *Un minimum de 3 sommets est requis pour fermer le polygone.*

6.6 Couleur et effacement

Le sélecteur de couleur permet de choisir parmi : Orange (défaut), Rouge, Vert, Cyan, Jaune, Blanc. Le bouton  Effacer zone supprime immédiatement le polygone et ses sommets.

6.7 Informations calculées

Après fermeture du polygone, CartoFLU affiche :

- Le nombre de sommets du polygone
- La surface approximative en km² (calcul géodésique)

6.8 Zone SATER Charlie

Lorsque la zone probable de localisation de la balise a été trouvée vous pouvez tracer une zone SATER Charlie. Elle se distingue des autres zones par :

- Une couleur rouge
- Une animation de pulsation continue
- Un contour en pointillés

Deux modes de tracé sont disponibles : Cercle et Polygone, sélectionnables via les boutons en haut de la section.

6.9 Mode Cercle

Le mode Cercle est le mode par défaut. Il permet de définir une zone circulaire à partir d'un centre et d'un rayon.

Paramètres

Paramètre	Description
Rayon (km)	Distance en kilomètres depuis le centre. Valeur par défaut : 5 km. Plage : 0.1 à 500 km.
Mise à jour dynamique	La modification du rayon redimensionne le cercle en temps réel sans retracer.

Procédure de tracé

10. Saisir le rayon souhaité dans le champ Rayon (km)
11. Cliquer ● Placer le centre — le curseur devient une croix sur toute la carte
12. Cliquer sur la carte pour positionner le centre
13. Le cercle s'affiche immédiatement avec l'animation pulse
14. Le centre est marqué par un point rouge

Modification du rayon après tracé

Il est possible de modifier le rayon du cercle à tout moment après le tracé, sans avoir à retracer :

- Modifier la valeur dans le champ Rayon (km)
- Le cercle se redimensionne instantanément sur la carte
- La surface affichée est mise à jour en temps réel

 Cette modification en temps réel fonctionne uniquement pour le mode Cercle. Le mode Polygone nécessite de retracer.

6.10 Mode Polygone

Le mode Polygone permet de définir une zone SATER C à forme libre, utile pour des zones non circulaires (vallée, secteur de commune, contour de forêt...).

Procédure de tracé

15. Sélectionner ◻ Polygone via le bouton de mode
16. Cliquer ✎ Tracer — le curseur devient une croix
17. Cliquer successivement sur la carte pour placer les sommets
18. Cliquer ◻ Fermer ou double-cliquer pour fermer le polygone
19. L'animation pulse démarre automatiquement

7. Volet Synchronisation (Sync)

7.1 Principe

Le mode SYNC permet à un ou plusieurs observateurs distants de suivre la carte du coordinateur en temps réel, depuis n'importe quel PC connecté à internet, via une connexion WebRTC peer-to-peer.

Les éléments synchronisés comprennent : les relevés, l'intersection, la balise, le couloir de vol, la zone de recherche, la zone SATER C, les marqueurs de station et les écoutes négatives.

7.2 Procédure coordinateur

- Ouvrir l'onglet SYNC
- Un ID unique est généré automatiquement (ex : CFU-A3B7K2)
- Transmettre cet ID à l'observateur (téléphone, radio, SMS...) ou le lien en dessous de « lien pour salle COD »
- Cliquez sur le bouton « Autoriser la diffusion de ma session »

7.3 Procédure observateur utilisant lui aussi CartoFLU

- Saisir l'ID fourni dans la case « ID du coordinateur »
- Cliquez sur « rejoindre »

7.4 Procédure observateur n'utilisant pas CartoFLU

- Ouvrir le lien web fourni par le coordinateur

⚠ La synchronisation nécessite que les deux PC aient accès à internet. Elle ne fonctionne pas en réseau local isolé sans internet.

8. Sauvegarde et export

8.1 Fichier de sauvegarde

Lors du démarrage de CartoFLU il vous sera demandé de créer un fichier de sauvegarde ou d'ouvrir une sauvegarde existante. CartoFLU sauvegarde automatiquement la session dans le navigateur (localStorage) selon l'intervalle configuré : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes.

8.2 Export JSON

L'export JSON sauvegarde l'intégralité de la session dans un fichier téléchargeable, incluant tous les relevés, l'intersection, la balise, les zones et les paramètres. Ce fichier peut être rechargé lors d'une session ultérieure.

8.3 Export CSV

L'export CSV génère un tableau des relevés compatible avec Excel, LibreOffice Calc et tout tableur standard.

9. Systèmes de coordonnées

9.1 Systèmes supportés

CartoFLU affiche et accepte les coordonnées dans quatre formats :

Format	Exemple	Remarque
DD	47.59401° N / 6.50871° E	Degrés décimaux, 5 décimales
DMS	47° 35' 38" N / 6° 30' 31" E	Degrés Minutes Secondes
UTM	32T 512713E 5274185N	Zone 31T par défaut (Franche-Comté)
MGRS	32T LT 12713 74185	Complétion automatique à droite

9.2 Saisie des coordonnées

Dans le formulaire de position du récepteur, les quatre onglets (DD, DMS, UTM, MGRS) permettent de saisir les coordonnées dans le format choisi. Les champs UTM et MGRS se complètent automatiquement avec des zéros à droite lors de la sortie du champ.

10. Informations légales et contact

10.1 Licence

CartoFLU est distribué sous licence GNU General Public License v3 (GPL v3).

Vous êtes libre de l'utiliser, de le modifier et de le redistribuer, sous réserve de mentionner l'auteur original et de distribuer les modifications sous la même licence.

10.2 Contact

Auteur	Christophe Chalandre — F4FLU
Email	f4flu@free.fr
Association	ADRASEC 25 — Doubs
Dépôt GitHub	github.com/f4flu/CartoFLU
Version	CartoFLU v1.3